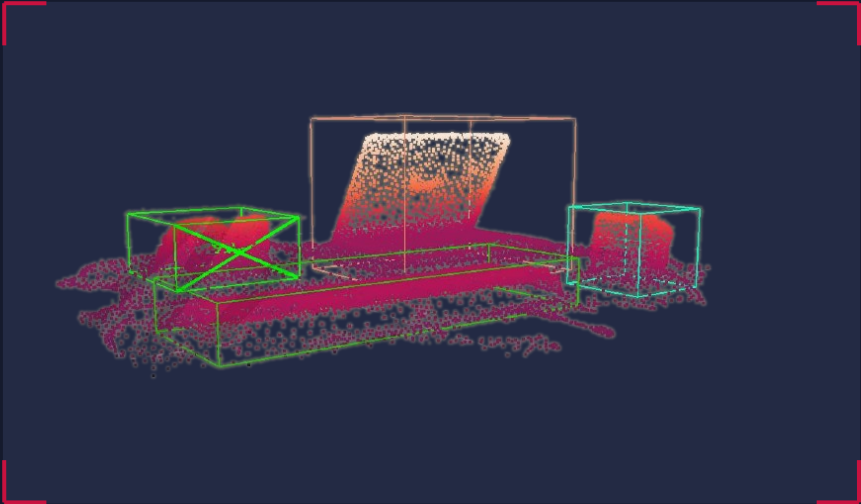


具身数据， 先验货，再付款。

具身智能数据采购的第三方验收：一批数据进来，逐条裁决出去，附一张买卖双方都能离线复验的签名验收单。

内部原型已跑通 · 见第 5 页



公司实测样本 429：点云与三维标注框（真实数据）

41 条真实轨迹

原型已在 DROID 等 3 个公开真实数据集上跑通，发现卡死、越限与字段说明错误

签名 · 离线可验

Ed25519 签名验收单；改任一条目字段或计数即验签失败

10 万条

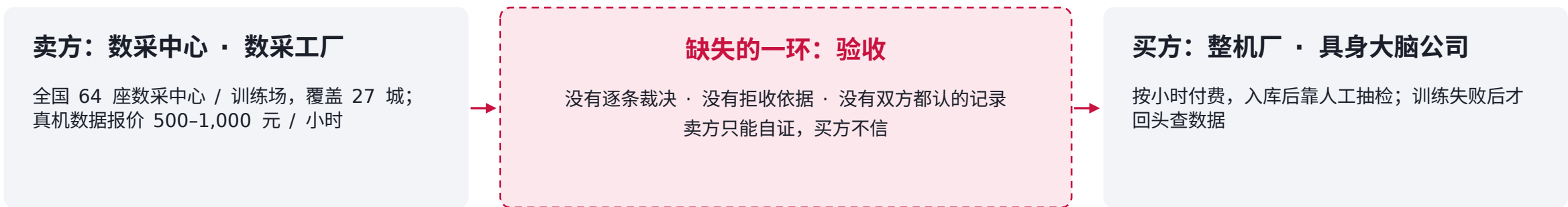
实测三维几何数据包（桌面物体扫描），原型的几何来源

ISO/IEC 21838-4

创始人作为顶层本体 TUpper 标准核心贡献者

数采中心在「露馅」：买方花钱，却没有一张验收单

具身数据已经在大规模买卖，但交易里缺了最基本的一环——验货



64 座

数采中心 / 训练场，覆盖 27 城

500-1,000 元

真机数据每小时市场报价

2026-09-20

虎嗅：数采中心「开始批量露馅」，数据无效、无人买单

0 项

现行标准中规定了「证据格式」的数量

标准只规定了「好数据长什么样」，没有规定「怎么证明」：信通院《具身智能数据集质量要求及评价方法》（2026-11-01 实施）给出八维质量指标，GB/Z 218.1—2026 是指导性技术文件，二者都没有规定逐条可校验的证据格式。公开检索未见中立方出具可离线复验的逐条验收记录。

一个数据采购负责人的一天：今天 vs 有验收单之后

情景示意：某具身大脑公司采购一批 5,000 条厨房操作数据

	今天	有验收单之后
1 收货	硬盘 / 网盘到货，格式各异，先花两天转格式	→ 原型已原生读取 RLDS 并转为 LeRobot 格式（MCAP 规划中），当天出逐条裁决
2 验货	人工抽检一小部分，看视频、凭经验	→ 100% 逐条检查：结构、运动学、语义逻辑三层
3 付款	按合同小时数全额付款	→ 按「通过」条数付款；拒收条目附依据，退回补采
4 训练	成功率不稳定，不知道是模型问题还是数据问题	→ 训练集只含通过条目；有效失败单独保留、单独标注
5 回查	两周翻日志，和供应商扯皮	→ 从验收单直接定位到帧、规则与批次

情景示意，非客户引语；流程依据对数采与训练流程的公开报道整理。

一批数据进，一张验收单出

三层检查逐条执行，每条得到通过 / 修复 / 拒收 / 未知，附定位到帧与规则的依据



结构层

时间戳单调、丢帧、NaN、关节限位、元数据完整

规则脚本能做，我们也做



运动学与几何层

物体穿模、悬空无支撑、瞬移（超速）、夹爪与物体距离

需要场景几何与物体关系



语义逻辑层

任务阶段顺序、夹爪状态与接触事件一致、类别与可供性相符

需要经证明无矛盾的规则库

有效失败必须保留

杯子真的滑落是有价值的失败样本，不是坏数据；引擎不会把真实失败改写成成功。

签名验收单

绑定数据哈希与规则库版本；卖方、买方、第三方用公钥即可离线复验，不依赖我们的服务。

客户环境内运行

数据不出客户机房；我们交付引擎与规则库，不持有数据。

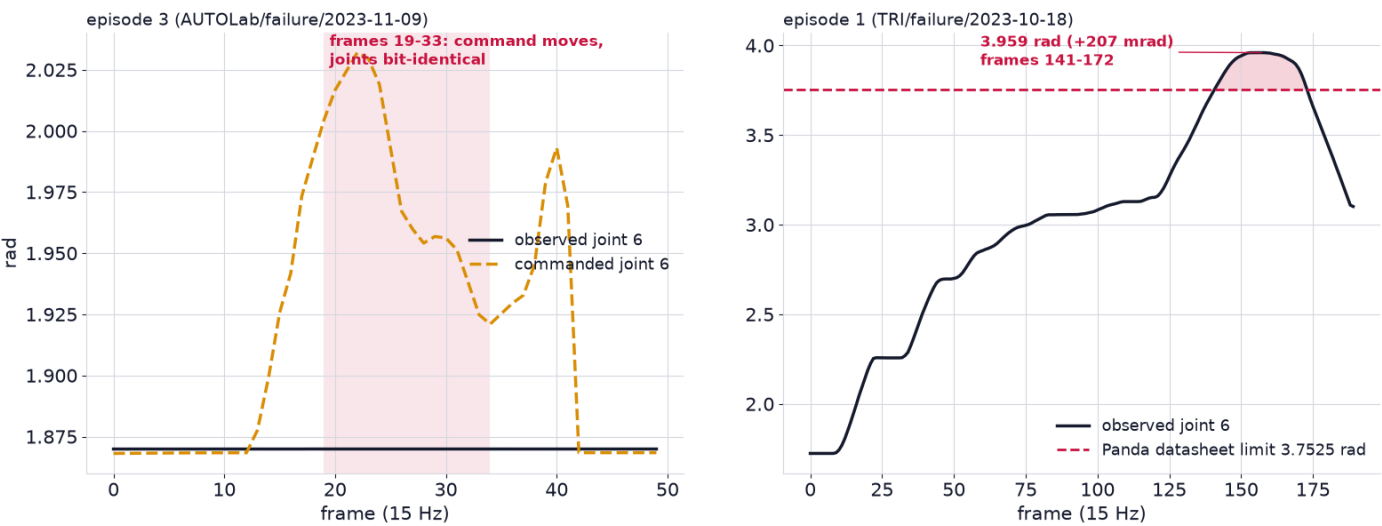
裁决	含义	处理
通过	三层检查均无矛盾	进入可付款、可训练的集合
修复	可纠正的记录错误（如时间戳乱序）	生成派生版本，原始记录保留
拒收	违反规则，附帧号与规则编号	退回卖方，作为补采依据
未知	缺少判定所需的输入	明确列出缺什么，不当作通过

真实数据上，结构基线漏掉的：卡死 / 冻结、缺指令、字段说明错误

Open X-Embodiment 公开数据：DROID（Franka）、Jaco Play（Kinova）、NYU ROT（xArm）共 41 条轨迹、3,870 帧

Two real findings in DROID (droid_100, Franka Panda)

REAL data. Left: commanded motion not executed (REJECT, action-state family).
Right: joint 6 beyond the Panda datasheet limit (REJECT; the arm could be an FR3, whose joint-6 limit is 4.52 rad).



机械臂卡死 / 数据流冻结

DROID 第 3 条，第 19-33 帧：指令关节位置在动（中位差 0.133 rad），实测关节逐位不变；第 43-49 帧整行重复。用它训练，策略会学到「指令无效」。

关节越限

DROID 第 1 条，第 141-172 帧：关节 6 达 3.959 rad，超出 Panda 手册上限 207 mrad（也可能是 FR3 机型，其上限 4.52 rad —— 验收单会把这个歧义写明）。

字段说明与数值不符

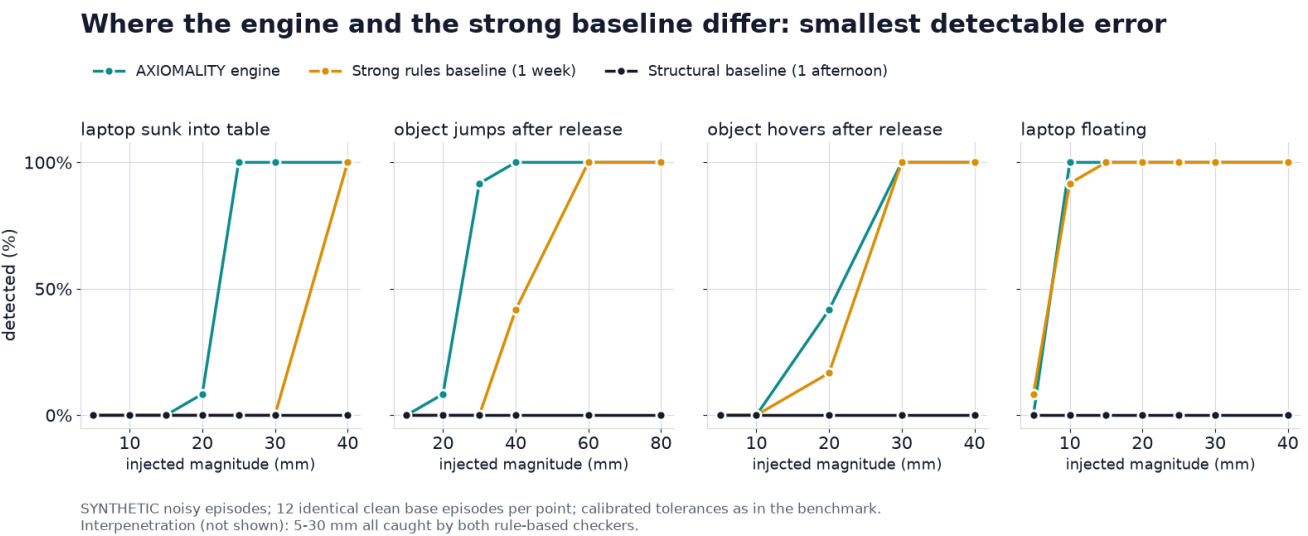
DROID 的 action 字段文档写「6 个关节速度」，实际 2,551 帧全部等于指令笛卡尔位姿。另有 8/14 条缺少任何语言指令。

数据集	轨迹 / 帧	通过 *	修复	拒收	未检项	验收单
DROID（Franka）	14 / 2,551	5	1	8	时间戳、语义	离线验签通过
Jaco Play（Kinova）	13 / 879	13	0	0	时间戳、语义	离线验签通过
NYU ROT（xArm）	14 / 440	14	0	0	时间戳、语义	离线验签通过

真实公开数据（OXE 公共存储桶）。* 仅指可检项通过：这些数据没有时间戳和物体状态，相关检查未执行。DROID 上结构基线与引擎的通过 / 拒收一致 8/14；卡死、越限两条均在 DROID 自标为 failure 的轨迹中。

检出与强基线持平：我们卖的不是更聪明的检查，而是双方都认的验收单

含噪声的合成数据：3 种任务变体、每类错误 20 条、容差在独立数据上校准；三方都不读注入密钥；精确率三方均为 1.00



我们不回避的结论

强规则基线在检出率上和我们持平。只靠「会写检查」建不起壁垒——任何团队知道要抓什么，就能写出来。

细节优势（基线约一天可追平，不作壁垒）

更小的误差：物体下陷 25 mm 起即可检出（基线 40 mm），松手后跳动 30 mm 起（基线 60 mm）；时间戳乱序可字节级还原；缺输入返回「未知」而非误杀；每条裁决引用规则编号。

	AXIOMALITY 引擎	我们的强基线（写于引擎之后）	结构基线（半天）
检出率	92%	92%	41%
干净样本误拒（140 条）	0	0	0
时间戳乱序：字节级还原	20 / 20	0（直接丢弃）	0（直接丢弃）
缺输入时	返回「未知」	拒收	拒收
每条耗时	14 ms	1.4 ms	0.6 ms

所以壁垒在哪里

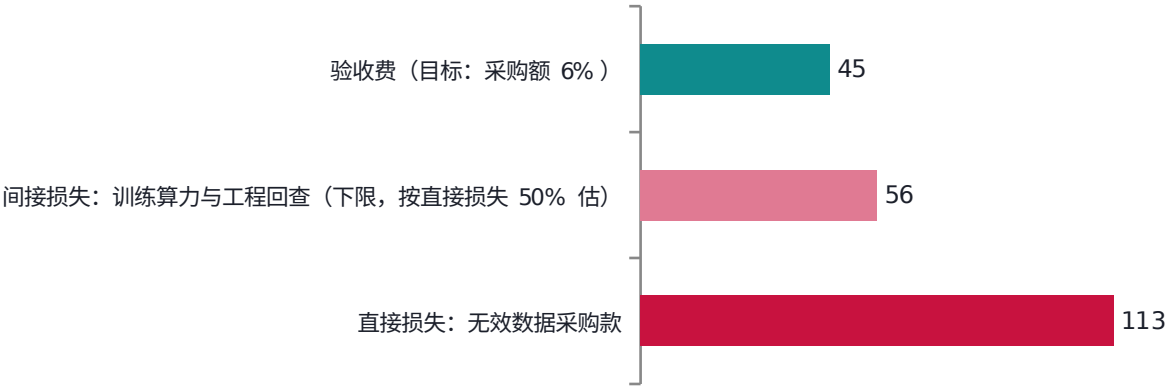
中立出具、结论可复算、验收单离线可验，加上跨客户累积的错误库——这是单个买方或卖方自己写不出来的。

验收费远小于坏数据的损失

测算示意：一次 1 万小时的数据采购；参数可替换，真实值在首个付费试点中逐批测量

输入

采购量	10,000 小时
采购单价	750 元 / 小时（市场报价 500-1,000 元区间中值）
采购额	750 万元
无效数据比例（假设）	15%（媒体报道「批量露馅」，真实比例待 PoC 实测）



168 万 vs 45 万

一次采购的坏数据损失 vs 验收费（示意）；按本页假设，无效比例 $\geq 4\%$ 买方即回本，不计间接损失时 $\geq 6\%$

谁付钱

买方付：少付无效数据的钱，并省掉回查成本。
卖方也愿意付：带验收单的数据更容易成交、更快回款，优质卖方借此与「露馅」的同行拉开差距。

我们在试点中逐批记录的真实数字

无效比例 · 每千条人工复核工时 · 验收单对成交价与回款周期的影响 · 每小时验收的实际成本（VLM 推理、求解器、人工复核分项）

测算示意：采购单价取公开报价区间中值；无效比例与间接损失为假设；验收费率为目标值，均未经客户验证。

2026 下半年：数据开始买卖，质量开始出事，规则刚刚落地

供给过剩、质量失真、标准只给指标不给证据——验收环节的窗口就在这 12 个月





供给过剩

64 座数采中心、京东计划 60 万人两年采 1,000 万小时第一视角视频；Build AI 免费开放约 100 万小时工厂视频。原始小时数不再稀缺，稀缺的是能证明可用的小时数。



质量出事

数采中心「露馅」、有效性被公开质疑。买方开始要求验收，卖方开始需要证明自己。



规则落地

信通院八维指标 11-01 实施，买卖双方第一次有了共同的质量语言，但仍缺一张可逐条复验的验收单——我们把八维指标变成机器可校验的字段。

来源：央广网（2025-09）；新华网（2026-06-01）；北数所（2026-09）；虎嗅（2026-09-20）；21 财经（2026-08-05）；量子位（2026-04，京东）；Build AI（2026-04）。

真正的对手是「自检」和认证机构，不是另一家创业公司

公开检索未见中立方出具可离线复验的逐条验收记录；我们靠「可复算」保证中立

	买方自建质检 (国地中心、京东、智元)	卖方自检 (数采中心)	认证机构 (CR-3-06 、信通院评测)	NVIDIA Cosmos Evaluator (免费打分)	AXIOMALITY
中立：买卖双方都认	○	○	●	◐	◐ 需隔离
逐条裁决，不是抽样	◐	◐	○	●	●
语义与物理关系检查（阶段、接触、穿模、瞬移）	◐	○	○	◐	◐ 原型
结论可复算、签名离线可验	○	○	○	○	●
按批交付，天级周期	●	●	○	●	◐ 原型
公信力与渠道	◐	○	●	◐	○ 待建

● 具备 ◐ 部分 ○ 不具备

与认证机构：做底座，不抢证

CR 认证是一次性审核加证书，信通院是抽样评测。我们把八维指标变成逐条可校验的字段，做它们评价结果的机器可验载体。

与买方自建：中立才有意义

卖方的自检买方不认，买方的自检卖方不认。验收单要双方都认，只能由第三方出具，并且任何人都能复算。

与 NVIDIA：打分 ≠ 验收

Cosmos Evaluator 给生成数据打合理性分，但不签名、不做逐条规则裁决、绑定 NVIDIA 栈。我们把它当作输入之一，而不是对手。

壁垒假设：中立 + 可复算 + 跨客户累积的错误库

规则扩到数百条、覆盖多个任务族时的一致性待验证；当前原型 30 条规则、1 个任务族，真实数据上暂只跑数值检查

顶层 · TUpper (ISO/IEC 21838-4:2023)

国际标准顶层本体之一（与 BFO、DOLCE 并列）；创始人为核心贡献者

中层 · 物理世界

物体、部件、形状、度量、材料、过程

领域层 · 机器人操作

可供性、接触事件、任务阶段、关节限位、物体恒存

数据层 · 轨迹

帧、传感器、血缘；LeRobot / RLDS / MCAP

规则库自检（原型已实现）

30 条规则：24 条用 Z3 在 14 帧有界模型上证明可同时满足（一条成功、一条滑落）；其中 9 条在合成数据上逐条由 Z3 判定；6 条为数值检查。真实数据模式目前只跑数值检查。

错误库飞轮（规划中，原型未实现）

- 1 客户一批数据验收
- 2 拒收与未知条目归类，发现新的错误类型
- 3 新规则由候选生成、经求解器证明不与现有规则矛盾后发布
- 4 旧批次按新规则重验，验收单升级版本
- 5 下一个客户的同类错误直接被拦住

稀缺的是人：全球能写一阶逻辑公理并做机器一致性证明的团队极少；检查脚本、VLM 标注、签名清单都是通用件，我们也把它们当通用件。

一个产品、一种计价：按验收的数据量收费

收入跟着数据交易量走，不跟着项目走

付费试点

8-12 周 · 30-80 万元

一个任务族、一台本体、客户自带数据；四档基线盲测；
试点费抵扣首年费用

按量验收

按验收小时或批次计费

目标费率为采购额的 5-8%；卖方为「带验收单出货」
付费，或买方为「入库验收」付费

站内部署

年费

大型训练场与数采中心在自有机房运行引擎，按年授权规
则库与更新

市场 = 数据采购额 × 验收费率（测算示意）

情景	年度真机数据采购量	单价	采购额	验收费率	验收市场
保守	100 万小时	600 元	6 亿元	5%	3,000 万元
基准	300 万小时	750 元	22.5 亿元	6%	1.35 亿元
进取	1,000 万小时	750 元	75 亿元	8%	6 亿元

情景依据与远期期权

行业共识：可用状态需千万小时级真机数据；京东计划两年采
1,000 万小时。
远期期权（本阶段不计入，触发后计入）：合成 / 世界模型数据
的出厂检验（首个合成数据供应商付费后）；出海整机厂的欧盟
数据治理证据包（首个出海客户后）；运行时语义护栏。

测算示意：采购量与费率为情景假设，单价取公开报价区间；来源：澎湃新闻（2026）；量子位（2026-04）；贵州省大数据局（2026-07）。

标准起草单位就是第一批客户名单

GB/Z 218.1—2026 的起草单位同时是最大的数据买方与卖方——他们最需要一张双方都认的验收单

目标客户（未签约）	类型	切入点	决策人
人形机器人（上海） / 国地中心	训练场 · 卖方与买方	存量 100 万 + 条的验收与上架	数据平台负责人
帕西尼感知	数采工厂 · 卖方	「带验收单出货」	数据业务负责人
银河通用	具身大脑 · 买方	外采数据入库验收	训练数据负责人
小米机器人	整机 · 买方	外采数据入库验收	训练数据负责人
自变量机器人	具身大脑 · 买方	外采数据入库验收	数据负责人
穹彻智能	具身大脑 · 买方	外采数据入库验收	数据负责人
浦江实验室 · 智源	研究机构 · 发布方	开源数据集附验收单	数据集负责人
北数所具身跨境流通平台	交易平台 · 渠道	挂牌数据的验收单	平台运营负责人

付费试点设计

客户自带一批数据，同一批依次通过四档基线：客户现有脚本、几何规则、VLM + 规则、完整引擎。
专家真值独立建立，客户持有留出集。
验收指标：严重错误误放率、好数据误拒率、未知比例、每千条复核工时、端到端时长。
结果预先约定：若简单规则同样有效，就收窄到规则抓不到的错误类。

核心指标

每季度完成验收的数据小时数：同时反映供给（吞吐）、需求（付费验收的客户）与质量（通过率）。

起草单位来源：全国标准信息公共服务平台（GB/Z 218.1—2026）。名单为目标客户，均未签约。

已经做成的、原型跑出来的、90 天内可以验证的

每一项都可以当场核查；目标均标注日期



已实现

- 形式化本体积累：TUpper（ISO/IEC 21838-4）团队背景；与产品规则库的对齐是下一步目标
- 10 万条实测三维几何数据包；房间级重建与物体级标注技术栈（9 项发明专利申请）
- 消费级空间应用已上线（Apple Vision Pro）；13 项授权专利
- 北京国际大数据交易所数据经纪商资质



原型（本月跑通）

- 真实数据：DROID、Jaco Play、NYU ROT 共 41 条轨迹、3,870 帧；在 DROID 中发现机械臂卡死、关节越限、动作字段说明与数值不符
- 合成基准（含噪声）：检出 92%、0 误拒，与我们的强基线持平；细节优势基线约一天可追平，不作壁垒
- 每条真实数据集都签发了验收单，离线验签通过；改任一字段即失败
- 一条命令复现全部结果（run_v2.py）



12 月 31 日前可验证

- 在 DROID / AgiBot World 真实数据上对比加强规则基线与 Cosmos Evaluator，第三方持有注入密钥；若增量 < 10 个百分点，收窄到规则抓不到的错误类
- 1 家具名客户以自带数据跑付费试点，给出验收前后的对照数字
- 验收单字段对齐信通院八维指标，向信通院或 CR 认证联盟之一提交
- 在带物体标注的真实数据上跑出语义层，不再全部「未知」

能写经证明的规则库，也经历过一年 5,000 万美元营收的创业

本体与形式化验证、AI 算法、感知与机器人、三维资产四条能力线

创始人 & CEO

- 标准：ISO/IEC 21838-4（TUpper 顶层本体）核心贡献者；国际工业本体联盟成员；多伦多大学人工智能博士与研究员
- 科学：形式化本体、一阶逻辑公理体系的一致性证明与模型构造、可信神经符号 AI；21 篇论文，AAAI 特邀报告，1 部英文专著
- 经营：跨境 DTC 平台创始团队成员，获 Accel 等美国头部风投 500 万美元天使投资，一年内年收入超 5,000 万美元，带领 100+ 人团队
- 空间计算：创办空间计算公司，Apple Vision Pro 首批 AR 应用之一；13 项授权专利，2,400 万元专利转让、1,000 万元技术许可

CTO & 首席科学家

麦克马斯特大学 AI 博士；曾任一线大厂 AI 算法科学家、创业公司首席科学家；加拿大 AI 学术与工业应用大赛第一名

感知与机器人负责人

哈尔滨工业大学机械电子工程博士；曾任小鹏汽车 AI 算法工程师、智能感知中心总监

仿真与三维资产负责人

10 年 + 游戏与舞台美术总监；主导 1750 年北京古城数字（VR）重建

正在招募

在训练场 / 数采体系交付过数据的产业侧合伙人；训练过 VLA 策略的机器人学习科学家。

每一批换手的具身数据， 都应该先验货，再付款。

从数采中心的出货验收开始；再到买方的入库验收、合成数据的出厂检验；最终成为具身数据交易里默认附带的那张验收单。



两个介绍

请介绍自变量、穹彻等被投公司的数据负责人，用他们自己的一批数据做盲测



12 分钟

现场生成一张验收单，请您亲手改一条数据，看验签当场失败



12 月 31 日

三项 90 天承诺届时逐项核对：真实数据盲测、具名付费试点、标准机构提交